Dirección Profesional de Proyectos

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Cronograma

Dr. Gustavo Flouret

Dr. Gustavo Flouret, PMP

- Doctor en Administración de Empresas - ADEN University.
- Master of Business Administration - UFV, España.
- Especialista en Sistemas de Información Administrativos - FCE-UBA.
- Ingeniero Agrónomo, Facultad de Agronomía-UBA.
- Especialización en Gestión Estratégica de la Innovación. ADEN IBS.
- PMP por el Project Management Institute.
- Gerente operativo y de proyectos en ámbitos privados y públicos.
- Voluntario del Capítulo Buenos Aires y de la PMI Educational Foundation.
- Profesor de Planificación y Gestión II de la Especialización en Gestión de Proyectos - UCEMA.
- Director y docente del curso de CAPM - UCEMA.
- Online Adjunct Professor de ADEN IBS y ADEN University.
- Autor del libro Gestión cultural de proyectos en la Argentina y colaborador del libro Gerente Profesional de Proyectos - ¿Cómo gerenciar con éxito su proyecto de certificación PMP / CAPM?

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA



https://www.linkedin.com/in/gustavoflouret/

cgflouret@ucema.edu.ar

Un poco de latín…

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Fugit irreparabile tempus

Virgilio (70 a. C.- 19 a. C.)



Mentimeter

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

¿Cuales son los problemas que ustedes tienen y que están relacionados con el tiempo en los proyectos?



Cronograma

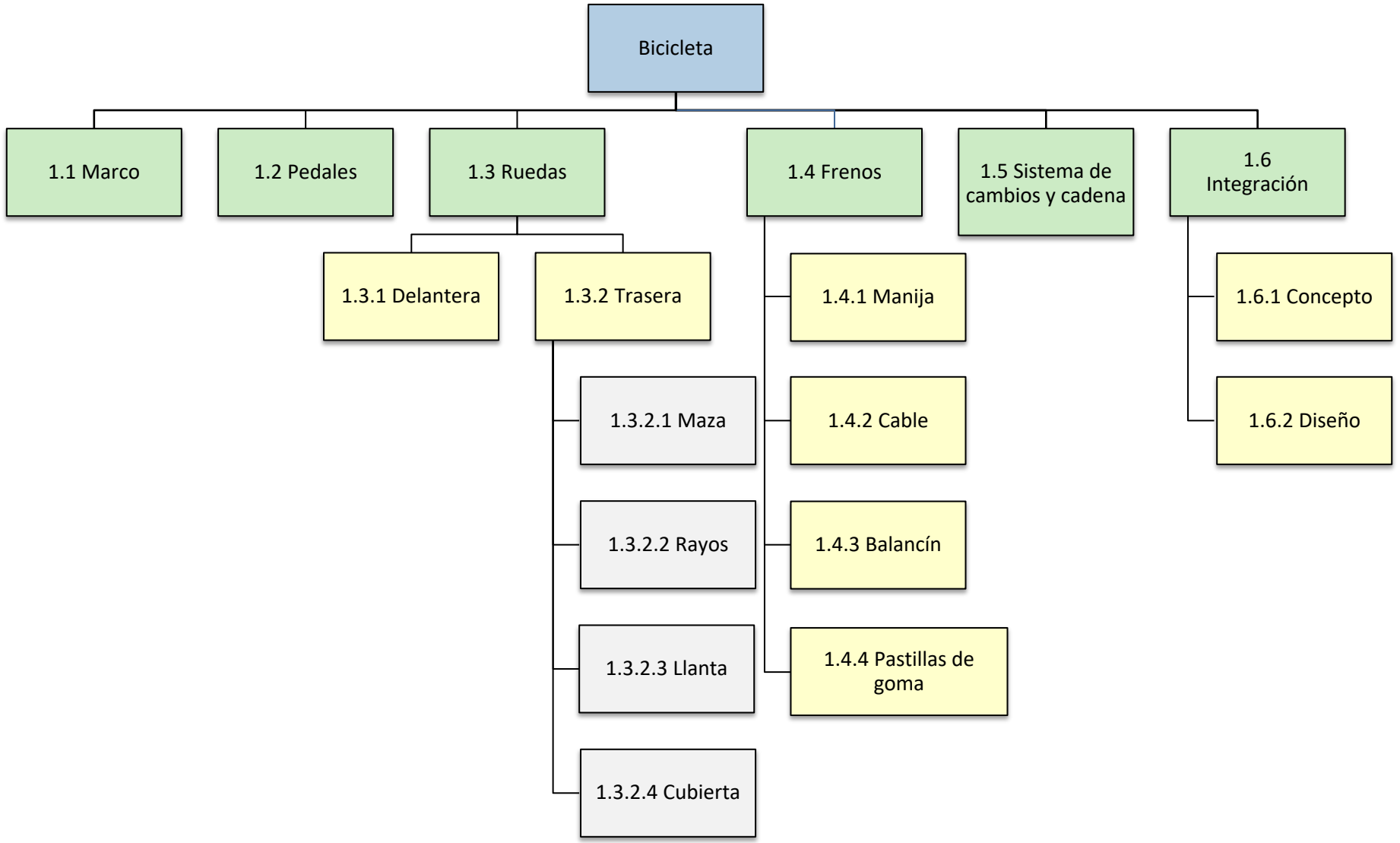
UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Origen del cronograma

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

¿En un proyecto, de dónde surge el cronograma?

EDT

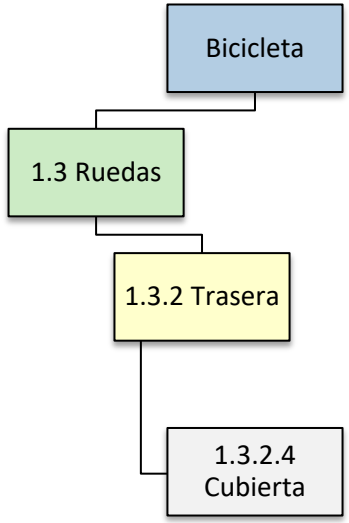

Bicicleta
1.1 Marco
1.2 Pedales
1.3 Ruedas
1.4 Frenos
1.5 Sistema de cambios y cadena
1.6 Integración
1.3.1 Delantera
1.3.2 Trasera
1.3.2.1 Maza
1.3.2.2 Rayos
1.3.2.3 Llanta
1.3.2.4 Cubierta
1.4.1 Manija
1.4.2 Cable
1.4.3 Balancín
1.4.4 Pastillas de goma
1.6.1 Concepto
1.6.2 Diseño

Definir actividades

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Descomposición

- Dividir y subdividir el alcance del proyecto y los **entregables** del proyecto en partes más pequeñas y manejables.



Bicicleta
1.3 Ruedas
1.3.2 Trasera
1.3.2.4 Cubierta
• Definir los requerimientos
• Seleccionar los proveedores
• Recibir las muestras
• Probar calidad y resistencia
• Seleccionar y aceptar
• Firmar el contrato de provisión

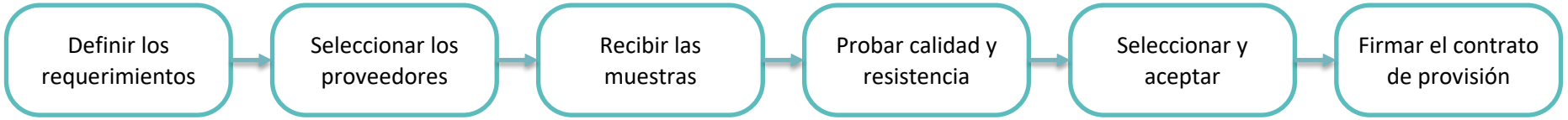
Responsable
Recursos
Costo
Tiempo

Secuenciar las actividades

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Distribuir las actividades en forma temporal, de acuerdo con sus relaciones técnicas.

Paquete de trabajo 1.3.2.4



Las relaciones entre las actividades son técnicas.

Secuenciar las actividades

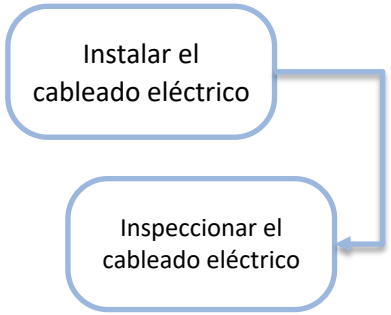
UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Relaciones entre actividades

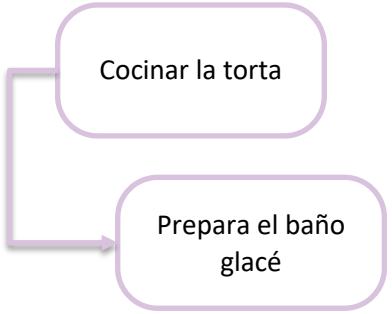
Fin - Inicio



Fin - Fin



Inicio - Inicio



Secuenciar las actividades

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Determinación e integración de las dependencias.

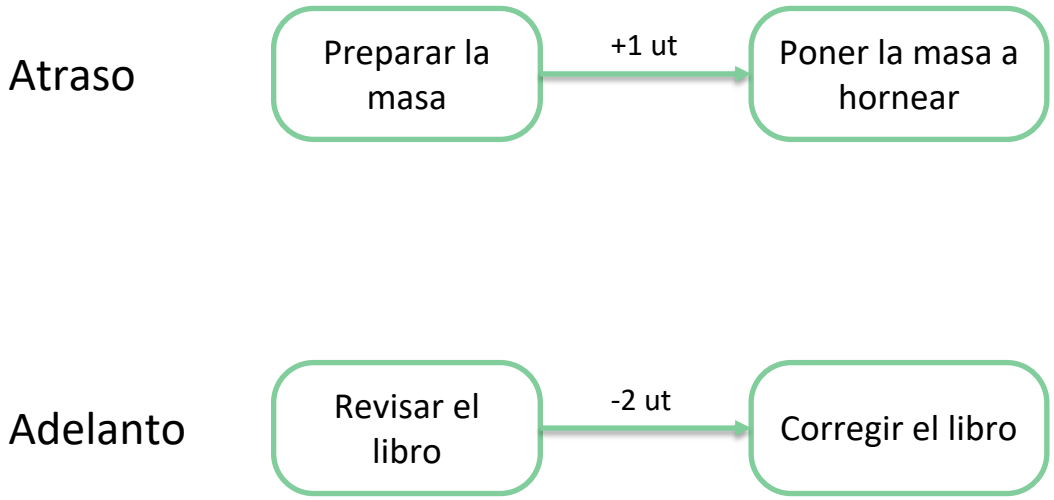
Determinación de las Dependencias

- Dependencias obligatorias.
    - Naturales.
    - Contractuales.
    - Legales.
- Dependencias discrecionales.
- Dependencias externas.
- Dependencias internas.

Secuenciar las actividades

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

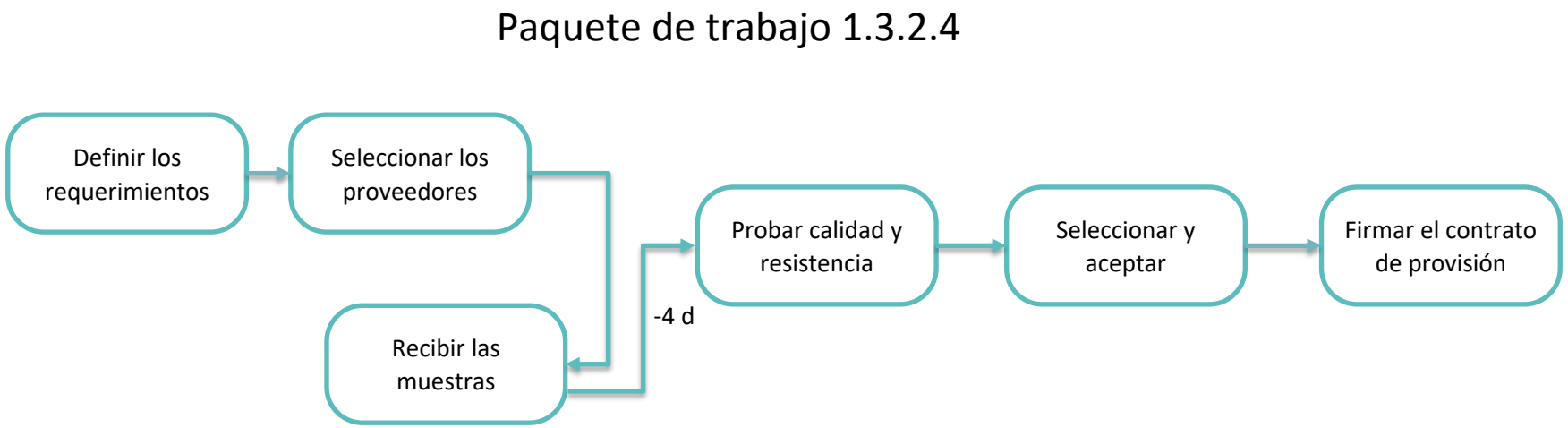
Adelantos y retrasos.



Secuenciar las actividades

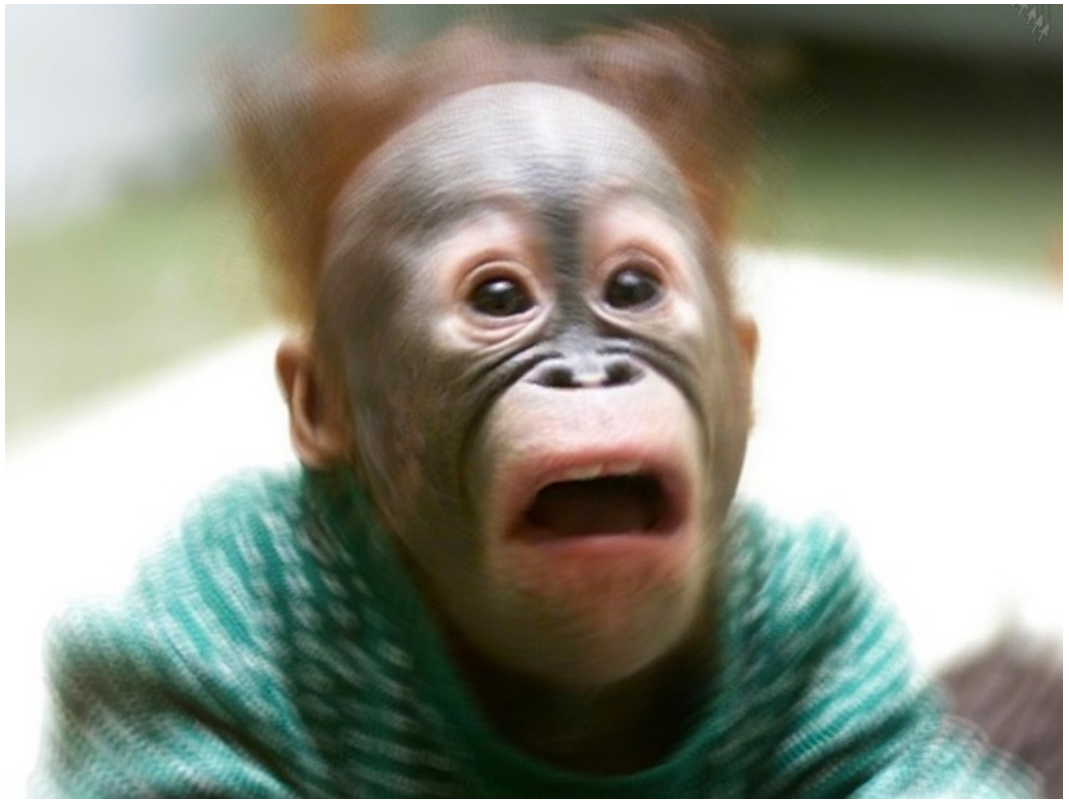
UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Diagrama de red del cronograma del proyecto.



Estimar la duración de las actividades

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA



Estimar la duración de las actividades

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Estimaciones

- **Estimación análoga.**
    - Datos históricos.
    - Se utiliza al principio del proyecto.
- **Estimación paramétrica.**

    Metros de cable x horas de tendido por metro.

Estimar la duración de las actividades

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Estimaciones

Estimaciones basadas en tres valores.

- tP = Pesimista
- tO = Optimista
- tM = Más Probable

$$M = \frac{tO + 4tM + tP}{6}$$

$$\sigma = \frac{tP - tO}{6}$$

Estimar la duración de las actividades

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

¿Cuánto tiempo tardo en….?

- tP = Pesimista
- tO = Optimista
- tM = Más Probable

To= 6 hrs.
TP= 8 hrs
TM= 7 hrs

$$M = \frac{tO + 4tM + tP}{6}$$

Estimación: 6 hrs + 4.7 hrs + 8 hrs / 6 = 7 hrs

Desvío estándar: 8 hrs – 6 hrs / 6 = 0,33 hrs

$$\sigma = \frac{tP - tO}{6}$$

Estimar la duración de las actividades

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Fuentes de errores en la estimación

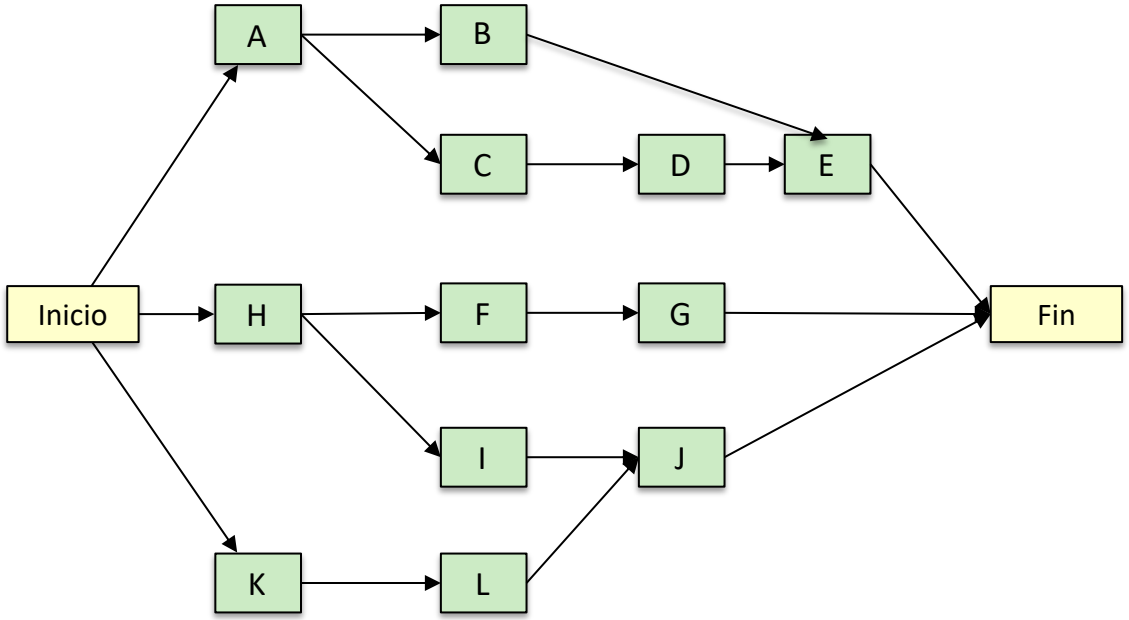
- Requerimientos pobremente definidos.
- Requerimientos olvidados o no relevados.
- Diferentes capacidades entre quién estima y quien ejecuta.
- Riesgos no considerados.
- Apuro en las estimaciones.
- Colchones.
- Falacia de la planificación.
- No involucrar a la persona que va a realizar el trabajo.

Desarrollar el cronograma

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Análisis de la red del cronograma.

Tarea	Predecesor
A	
B	A
C	A
D	C
E	B - D
F	H
G	F
H	
I	H
J	I - L
K	
L	K

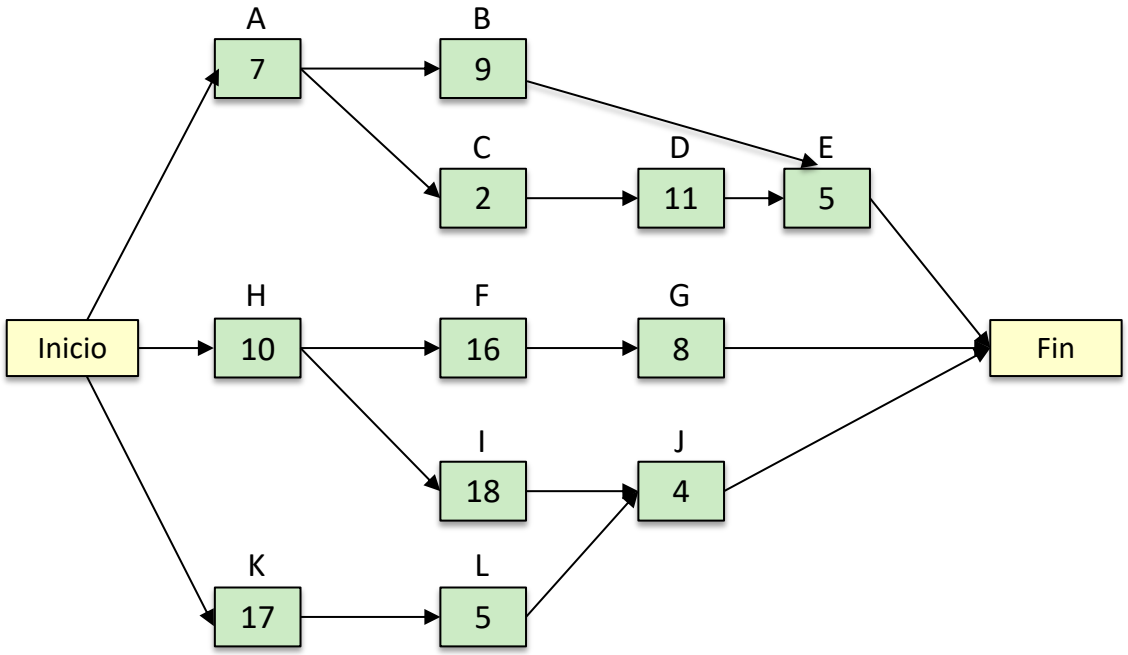


Desarrollar el cronograma

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Análisis de la red del cronograma.

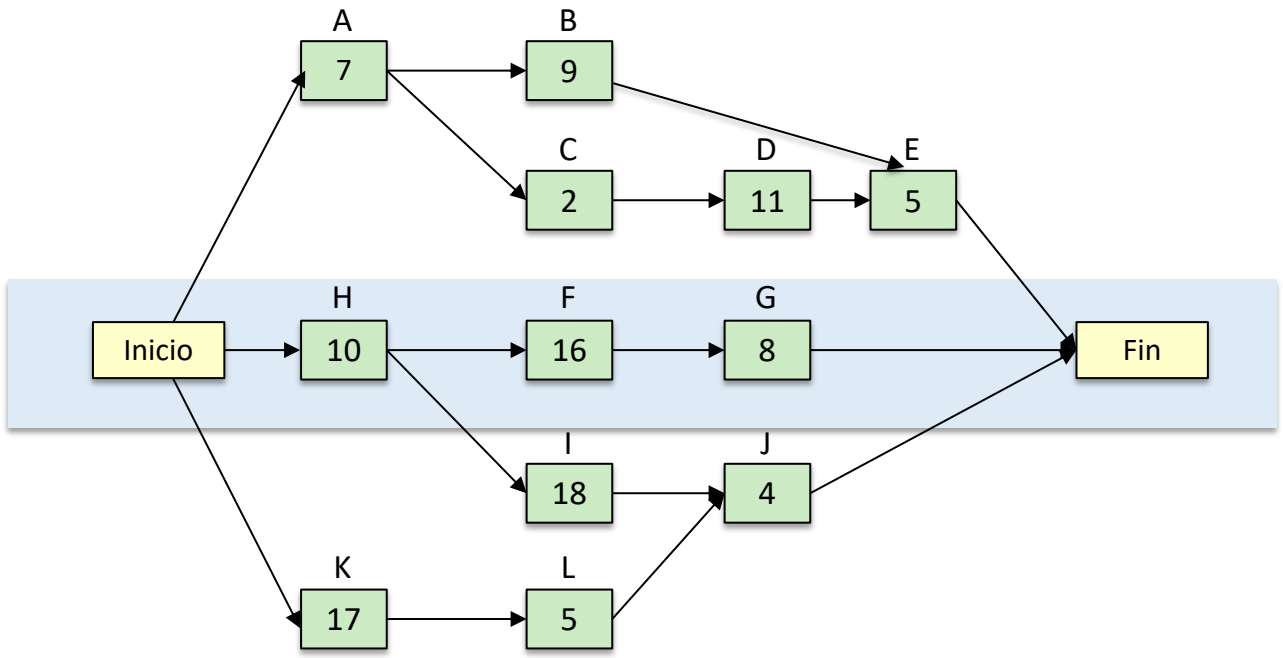
Tarea	Predecesor	Duración
A		7
B	A	9
C	A	2
D	C	11
E	B - D	5
F	H	16
G	F	8
H		10
I	H	18
J	I - L	4
K		17
L	K	5



Desarrollar el cronograma

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Método de la ruta crítica.



ABE	=	21
ACDE	=	25
HFG	=	34
HIJ	=	32
KLJ	=	29

- Es el más largo de los caminos.
- Indica la duración del proyecto.
- Holgura = 0

Desarrollar el cronograma

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Método de la ruta crítica.

Holgura

- Holgura total - El tiempo que se puede demorar una tarea sin modificar la duración del proyecto.
- Holgura del proyecto – El tiempo que se puede demorar el proyecto sin retrasar la fecha comprometida de finalización.

Desarrollar el cronograma

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Compresión del cronograma

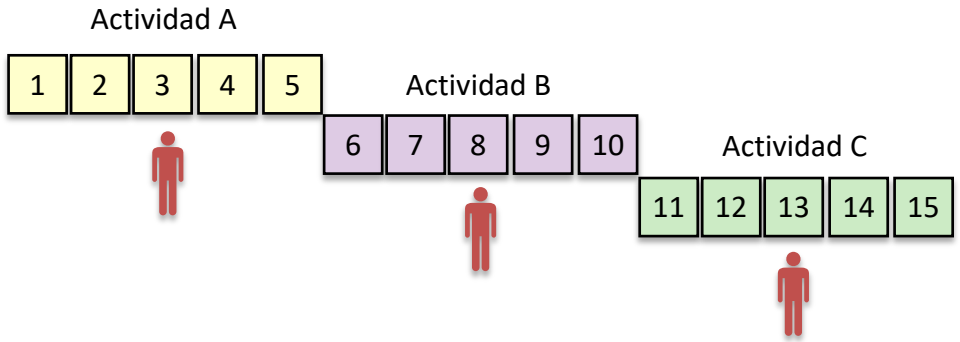
- ¿Por qué lo hacemos?
- ¿Cuándo lo hacemos?
- ¿Dónde lo hacemos?

Desarrollar el cronograma

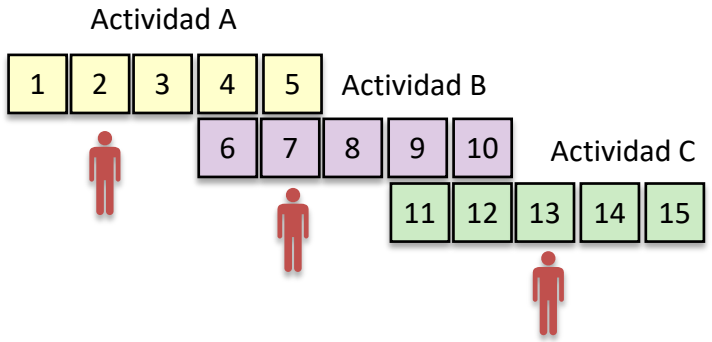
UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Compresión del cronograma

Normal

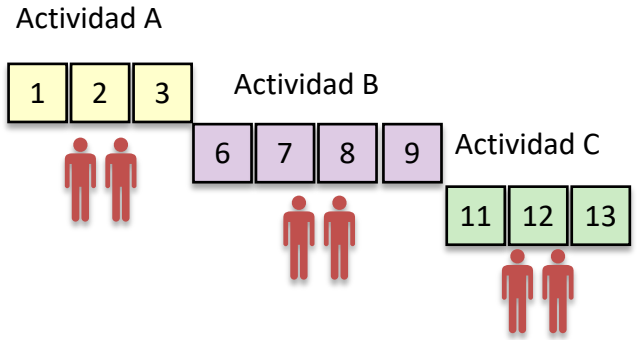


Ejecución Rápida



- Mayor riesgo

Intensificación



- Ley de los rendimientos decrecientes
- Mayor costo

Desarrollar el cronograma

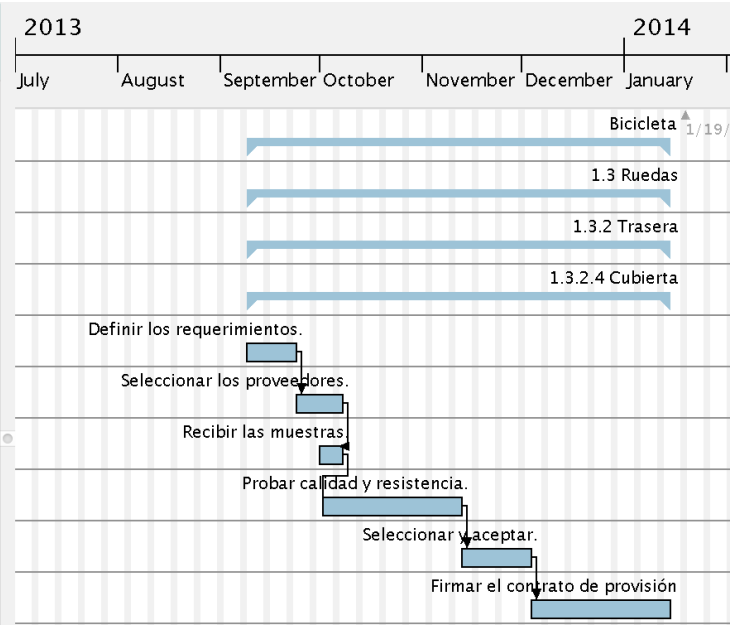
UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

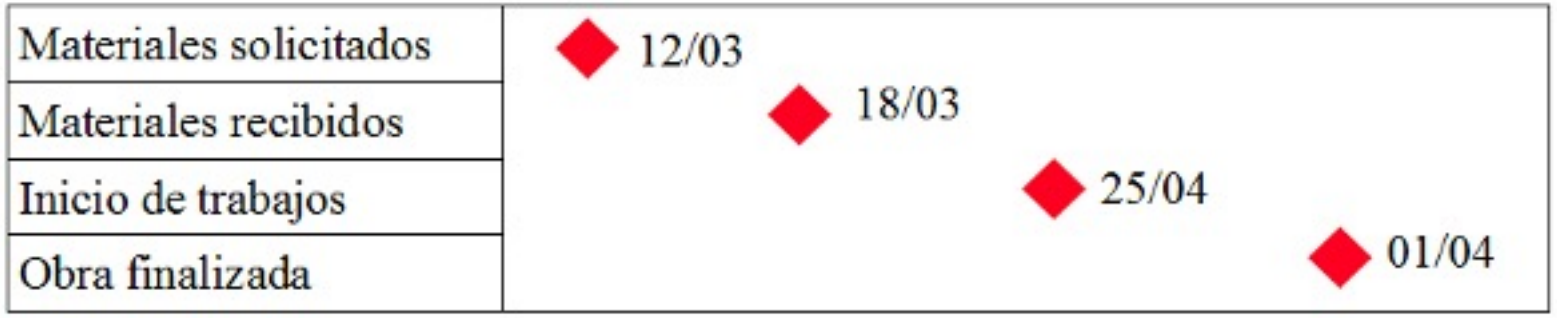
Cronograma del proyecto

- Diagrama de barras.
- Diagrama de hitos.
- Diagrama de red.

GANTT project

Name	Begin date	End date
Bicicleta	9/9/13	1/14/14
1.3 Ruedas	9/9/13	1/14/14
1.3.2 Trasera	9/9/13	1/14/14
1.3.2.4 Cubierta	9/9/13	1/14/14
Definir los requerimientos.	9/9/13	9/23/13
Seleccionar los proveedores.	9/24/13	10/7/13
Recibir las muestras.	10/1/13	10/7/13
Probar calidad y resistencia.	10/2/13	11/12/13
Seleccionar y aceptar.	11/13/13	12/3/13
Firmar el contrato de provisión	12/4/13	1/14/14





Controlar el cronograma

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

¿Qué controlo?

- El plan vs. la realidad.

¿Qué obtengo?

- Pronósticos del cronograma.
- Solicitudes de cambio.
- Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto.
- Actualizaciones a los documentos del proyecto.

Hablemos de cuestiones prácticas…

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

1. Definir la EDT en forma correcta.
2. Cargar la EDT en el Project o en cualquier programa de gestión de cronogramas.
3. Para cada entregable definir las actividades.
4. Definir los recursos.
5. Colocar la duración de cada actividad.
6. Secuenciar las actividades en base a su relación técnica y su dependencia.
7. NO comprimir el cronograma a menos que sea absolutamente necesario.
8. Controlar el cronograma periódicamente.

Ejercicio

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

¿Cuánto tiempo dura este proyecto?



¡Gracias!

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

ucema.edu.ar